

Géométrie repérée – Devoir Maison

Dans tous les exercices, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 63 p. 125

Soit $A(-2; 5)$, $B(0; 9)$ et $D(8; 0)$.

1. Déterminer les coordonnées du point C tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Montrer que $ABCD$ est un rectangle.



Exercice 66 p. 126

On considère les points $A(1; 2)$, $B(3; -1)$ et $C(-1; -1)$.

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. En déduire la nature du triangle ABC .
3. Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[BC]$.
4. Déterminer par le calcul les coordonnées du point D symétrique de A par rapport à I .
5. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.



Exercice 67 p. 126

On considère les points $A(0; 12)$, $B(-9; 0)$ et $C(16; 0)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
2. Déterminer les coordonnées du point I milieu du segment $[BC]$.
3. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABDC$ soit un rectangle.



Exercice 86 p. 128 – Appartenance ou pas

1. Le point $A(2; 3)$ appartient-il au cercle de centre $C(5; 7)$ et de rayon 5 ?
2. Le point $B(9; 1)$ appartient-il à la médiatrice du segment $[AC]$?
3. Le point $D(7; 4)$ est-il le milieu du segment $[BC]$?
4. Le point $E(-5; 5)$ appartient-il à la droite (AB) ?

